1. $\int_0^1 (6x^2+a)\,dx=8$ 일 때 상수 a 의 값은? [4.0점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

2. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(2)=3$ 이고, $2<x<6$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x)\le 4$ 이다. 이 조건을 만족시키는 모든 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(6)$ 의 최댓값은? [4.0점]

① 15 ② 16 ③ 17 ④ 18 ⑤ 19

3. x 에 대한 방정식 $2x^3-15x^2+24x+k=0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합은? [4.0점]

① -10 ② -5 ③ 0 ④ 5 ⑤ 10

4. $x\ge 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $2x^3-3x^2+k\ge 12x-5$ 가 성립하도록 하는 실수 k 의 최솟값은? [4.0점]

① 15 ② 20 ③ 25 ④ 30 ⑤ 35

5. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 $\int_0^1 f(x)\,dx=5$를 만족시킨다. 상수 a에 대하여 함수 $F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$가 모든 실수 x에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, $\int_{-3}^7 f(x)\,dx$의 값은? [4.2점]

(가) $F(-x)=-F(x)$
(나) $F(x+2)=F(x)+a$

① 40 ② 45 ③ 50 ④ 55 ⑤ 60

6. 함수 $f(x)=\int_1^x (3t^2+1)\,dt$에 대하여 $\lim_{x\to k}\frac{f(x)-8}{x-k}=b$일 때, $k+b$의 값은? (단, k, b는 상수이다.) [4.2점]

① 7 ② 9 ③ 11 ④ 13 ⑤ 15

7. 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t $(t\geq 0)$에서의 위치를 각각 x_1, x_2라 하면

$$x_1=t^3-3t^2-t,\ x_2=3t^2-11t$$

이다. 점 M이 선분 PQ의 중점일 때, 점 M과 원점 사이의 거리가 8이 되는 모든 순간의 점 P의 속도의 합은? [4.2점]

① 22 ② 23 ③ 24 ④ 25 ⑤ 26

8. 함수 $f(x)=4x^3+ax$에 대하여 함수 $y=f(x)$의 그래프 위의 점 $(0,\ 0)$에서의 접선의 방정식이 $y=x$이다.
함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$ 및 직선 $y=-x+6$으로 둘러싸인 부분의 넓이는? (단, a는 상수이다.) [4.2점]

① $\frac{7}{2}$ ② 4 ③ $\frac{9}{2}$ ④ 5 ⑤ $\frac{11}{2}$

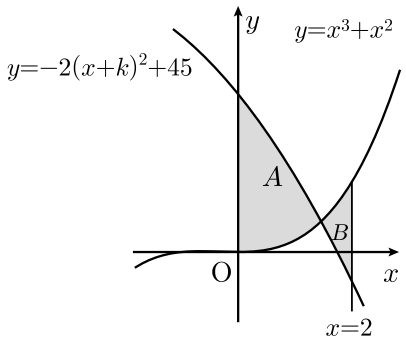
9. 두 함수

$$f(x)=|x(4-x)|,\ g(x)=5$$

의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이를 S라 할 때, 두 함수의 그래프와 직선 $x=k$로 둘러싸인 부분의 넓이가 S와 같도록 하는 상수 k의 값은? (단, $k>5$) [4.4점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

10. 두 곡선 $y=x^3+x^2$, $y=-2(x+k)^2+45$와 y축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 A, 두 곡선 $y=x^3+x^2$, $y=-2(x+k)^2+45$와 직선 $x=2$로 둘러싸인 부분의 넓이를 B라 하자. $A-B=18$일 때, 상수 k의 값은? (단, $k>0$) [4.4점]



① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

11. 상수 a에 대하여 상수함수가 아닌 다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(5)$의 값은? [4.5점]

(가) $\int \{f'(x)\}^2\,dx = \int (2x+a)f'(x)\,dx$

(나) 함수 $f(x)$의 한 부정적분 $F(x)$에 대하여 $F(-3)=F(3)=F(6)$이다.

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

12. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$와 자연수 k에 대하여 $g(k)=\int_k^{k+1} f(x)\,dx$라 하자. 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $3\times\{g(1)+g(2)\}$의 값은? [4.5점]

(가) 닫힌구간 $[0, 1]$에서 $f(x)=x+1$이다.

(나) 어떤 상수 a, b에 대하여 구간 $[0, \infty)$에서 $f(x+1)-2xf(x)=ax+b$이다.

① 41 ② 42 ③ 43 ④ 44 ⑤ 45

13. 자연수 n에 대하여 서로 다른 n개의 동전을 동시에 2번 던졌을 때, $k\,(k=1, 2)$번째에서 앞면이 나온 동전의 개수를 a_k라 하자. 함수 $f(x)=x(x-a_1)(x-a_2)$가 극솟값 m을 가질 때, m의 최솟값을 $g(n)$이라 하자. $g(n)\le -32$를 만족시키는 자연수 n의 최솟값은? [4.7점]

① 9 ② 8 ③ 7 ④ 6 ⑤ 5

14. 두 실수 a, b와 음수 t에 대하여 함수

$$f(x)=\begin{cases}-x^3-ax^2-bx & (x<0)\\ \dfrac{1}{3}x^3+ax^2-bx & (x\ge 0)\end{cases}$$

이 구간 $(-\infty, t]$에서 감소하고 구간 $[t, \infty)$에서 증가한다. $3a-b$의 최댓값이 18일 때, t의 값은? [4.7점]

① -1 ② -2 ③ -3 ④ -4 ⑤ -5

15. 다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$2\int_1^x tf(t)\,dt = x^4 - ax^3 + 3ax + b + \int_1^x xf(t)\,dt$$

를 만족시킨다. $\int_0^1 f(t)\,dt - f(1) = 2$일 때, $a + f(2)$의 값은? (단, a, b는 상수이다.) [4.7점]

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

16. 최고차항의 계수가 $\frac{1}{2}$인 삼차함수 $f(x)$와 양수 k, 실수 t에 대하여 방정식 $f'(x) = 0$이 닫힌구간 $[t,\ t+k]$에서 갖는 실근의 개수를 $g(t)$, 닫힌구간 $[t,\ t+k]$에서 함수 $f'(x)$의 최솟값을 $h(t)$라 하자. 두 함수 $g(t)$, $h(t)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $k + f(5)$의 값은? [4.9점]

(가) 모든 실수 a에 대하여 $\lim_{t\to a+} g(t) + \lim_{t\to a-} g(t) \le 2$이다.
(나) $g(f(3)) = g(f(6)) = 2$
(다) 닫힌구간 $[2,\ 3]$에서 함수 $h(t)$의 값은 항상 $-\frac{3}{2}$으로 일정하다.

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

17. 실수 k에 대하여 함수 $f(x)$를 $f(x)=x^3-6x^2+12x-k$라 하자. 곡선 $y=f(x)$와 x축 및 두 직선 $x=0$, $x=4$로 둘러싸인 부분의 넓이를 $S(k)$라 할 때,

부등식 $\left|\int_0^4 f(x)\,dx\right| < S(k) < 2\left|\int_0^4 f(x)\,dx\right|$를 만족시키는 정수 k의 개수는? [5.2점]

① 16 ② 15 ③ 14 ④ 13 ⑤ 12

18. 실수 a에 대하여 함수 $f(x)=x^3-3x^2+ax-5a+22$가 있다. 실수 t에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t,\ f(t))$에서의 접선의 방정식을 $y=g(x)$라 하고, 집합 $A=\{x\,|\,f(x)g(x)=0\}$의 원소의 개수가 1이 되도록 하는 모든 실수 t의 값의 합을 S라 하자. $S=2$가 되도록 하는 모든 실수 a에 대하여 $f(2)$의 값의 합은? [5.2점]

① 30 ② 33 ③ 36 ④ 39 ⑤ 42

<서답형 문제 - 20점>

서답형 1

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 속도 $v(t)$와 가속도 $a(t)$에 대하여 $0 \leq t \leq 2$일 때 $v(t) = t^3 - 3t^2 + 4t$이고, $t \geq 2$일 때 $a(t) = -6t + 16$이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) $t \geq 2$일 때, $v(t)$를 구하시오. [4점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

(2) 시각 $t = 0$에서 $t = 6$까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오. [6점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

서답형 2

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 두 방정식 $f(x) - 5x - 1 = 0$, $f(x) + 4x - 1 = 0$의 서로 다른 실근의 개수가 각각 2이다. $f(0) = 1$, $f'(2) = 5$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $f'(0)$의 값을 구하시오. [3점, 답만 적으시오.]

(2) 곡선 $y = f(x)$와 직선 $y = -4x + 1$이 접하는 점의 x좌표를 구하시오. [3점, 답만 적으시오.]

(3) $f(1)$의 값을 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

수고하셨습니다 (ᵔ.ᵕ.ᵔ)

선택형 18문제 = 80점
서답형 2문제 = 20점